

1. 引言

社区区域气候模式预处理系统（CRESM Preprocessing System, CPS）是为新一代国产区域地球系统模式 CRESM 开发的数据前处理系统，用于统一管理和自动化执行模式运行前所需的各类数据准备任务。CRESM 基于区域气候模式 CWRP，并进一步耦合了新一代通用陆面模式 CoLM2024，通过耦合器架构实现陆—气过程的协同模拟，对数据一致性和前处理流程的规范性提出了更高要求。

在实际应用中，CRESM 的前处理工作涉及多个独立子系统和复杂的数据依赖关系，包括 CWRP 所需的静态地理数据与侧边界驱动场准备、CoLM 所需的基础地表参数场与初始状态场构建，以及 CPL7 耦合器所需的网格映射与插值权重文件生成等步骤。这些流程通常分散在不同工具和脚本中，配置复杂、操作繁琐，且缺乏统一的流程管理机制，容易产生人为配置错误和重复劳动。

CPS 的目标是为 CRESM 提供一套统一、自动化、高性能的数据前处理解决方案。系统通过模块化设计对各前处理环节进行标准化封装，并提供统一的配置接口和流程控制机制，使用户能够以较少的人工干预完成复杂的前处理任务。同时，CPS 支持多平台环境部署，可适配不同计算节点与运行环境，为 CRESM 的批量实验和长期业务化运行提供稳定可靠的技术支撑。

2. 系统环境要求

CPS 系统面向高性能科学计算环境设计，主要运行于 Linux 平台，用于支持 CRESM 模式体系的数据前处理工作。在安装和使用 CPS 之前，请确保计算环境满足以下基本要求。

2.1 操作系统要求

推荐使用基于 Linux 的操作系统环境：

- Linux
 - Ubuntu 20.04 及以上版本(推荐)
- 或其他支持运行CRESM的操作系统

2.2 硬件配置要求

推荐配置（具体需求取决于区域大小和数据规模）：

- CPU：48核及以上
- 内存：100 GB RAM
- 磁盘空间：至少 100 GB 可用空间

2.3 系统软件依赖

CPS 运行过程中依赖多个底层科学计算库和并行计算组件，请确保以下软件已正确安装：

- Intel Fortran 编译器套件
- Intel MPI 并行环境
- NetCDF-C 与 NetCDF-Fortran 库
- HDF5 数据库库
- netCDF Operator (NCO)
- Climate Data Operators (CDO)
- NCAR Command Language (NCL)

建议用户在系统环境中验证以下工具可正常使用：

- `mpirun`
 - `ncdump`
 - `ncl`
-

2.4 Python 运行环境

CPS 基于 Python 运行，建议使用 Conda 进行环境管理，具体环境配置请参考4.1节。
Python 版本要求：

- Python 3.9 及以上版本

主要依赖库包括：

- numpy
 - pandas
 - matplotlib
 - cartopy
 - Pillow
 - geopandas
 - fiona
 - esmpy
 - esmf
 - xesmf
 - pyhdf
 - pyparsing
 - python-dateutil
-

2.5 模式系统依赖

在运行 CPS 之前，需要提前完成以下模式组件的安装与编译配置：

- 区域气候模式 CRESM
- 区域气候模式CWRf的前处理套件(CWPS)

上述组件必须能够独立正常运行，以保证 CPS 前处理流程的正确执行。
我们提供一个标准的工具库CRESM_ToolBox去完成上述系统依赖安装。

2.6 运行环境配置要求

推荐使用单独的环境配置文件（例如：`~/bashrc_cresm`）管理CPS运行环境。

3. 目录结构

CPS 采用模块化目录结构设计，以保证数据、配置文件和程序代码之间的清晰分离，便于系统维护、批量实验管理和跨平台部署。本节对 CPS 的主要目录结构及其功能进行说明。

3.1 项目根目录结构

CPS 项目目录结构如下：

```
1  CPS/
2    ├── PrepScript/          # 核心前处理脚本
3    ├── SpinUpScript/        # CoLM Spin-Up脚本
4    ├── CRESM_ToolBox/       # CRESM 工具箱
5    ├── Case/                # 个例与实验工作目录
6    └── README.md            # 使用说明文档
```

3.2 核心程序目录（PrepScript）

```
1  PrepScript/
2    ├── CRESM_Preprocessing_System.py # 主入口程序
3    ├── case.ini                    # 实际实验配置
4    ├── env.ini                     # 实际环境配置
5    ├── Config/                     # 配置参考文件
6    │   ├── case.ini.template       # 实验配置参考
7    │   ├── env.ini.gnu_tms         # GNU TMS 编译环境参考
8    │   ├── env.ini.gnu_hydro       # GNU Hydro 编译环境参考
9    │   └── env.ini.intel            # Intel 编译环境参考
10   ├── Modules/                     # Python 前处理模块
11   │   ├── PrepCWRf.py              # CWRf 前处理模块
12   │   ├── PrepCoLM.py              # CoLM 前处理模块
13   │   ├── PrepCRESM.py             # CPL7 映射文件生成模块
14   │   └── Utils/                   # 公共工具箱
15   │       ├── Consts.py
16   │       ├── ICBC.py
17   │       ├── Logger.py
18   │       ├── Tools.py
19   │       └── Domain.py            # 独立研究区域诊断模块
20   └── Resources/                   # 模板、外部脚本与驱动信息
21       ├── Forcing/
22       └── NML/
```

功能说明:

- `CRESM_Preprocessing_System.py`
系统主入口脚本，负责流程调度与模块调用。
- `PrepCWRF.py`
用于执行 CWRF 静态数据处理、IC/BC 生成等流程。
- `PrepCoLM.py`
负责陆面模式 CoLM 的基础数据准备与初始场构建。
- `PrepCRESM.py`
用于生成耦合器所需的网格映射和插值权重文件。
- `Domain.py`
用于基于 ERA5 等诊断数据计算异常场、相关系数和显著性研究区域。

3.3 实验工作目录 (Case)

```

1 Case/
2   └─[GridName]/                # 实验数据汇总目录
3       └─Create_Run_From_CPS.py  # 用以创建运行案例的脚本
4       └─Grid_[GridName]/        # 静态数据
5           └─ICBC_[GridName]/    # CWRF初始场及驱动场数据
6   └─PrepCWRF/                  # CWRF相关数据制作目录
7       └─[GridName]/            # CWRF相关数据汇总目录
8       └─First_StaticData/      # 静态数据制作目录
9           └─*Geog_[GridName]/  # CWRF geog数据目录 (对同一区域可复用)
10          └─Second_ICBC/        # CWRF初始场及驱动场数据制作目录
11   └─PrepCoLM/                 # CoLM相关数据制作目录
12       └─[GridName]/           # CoLM相关数据汇总目录
13       └─First_GenMesh/        # CoLM与CWRF网格映射文件制作目录
14       └─Second_MakeSrf/       # CoLM相关静态数据制作目录
15           └─*CoLMSrf_[GridName] # CWRF geog数据目录 (对同一区域和define配置可复用)
16       └─Third_Remap/          # CoLM数据remap至CWRF网格
17   └─PrepCRESM/               # CRESM相关数据制作目录
18       └─[GridName]/          # cpl7相关数据汇总目录
19   └─Domain/                  # 独立研究区域诊断结果
20       └─ERA5_Anomalies_[GridName].nc
21       └─ERA5_Correlation_[GridName].nc
22       └─ERA5_Correlation_PValues_[GridName].nc
23       └─Correlation_Plots/    # 相关系数图
24       └─Study_Area_Plots/     # 显著性研究区域图
25   └─NMLS/                    # namelist
26   └─Log/                     # 日志文件目录

```

说明:

- 每个 Case 目录对应一个独立实验区域或分辨率配置
- `Geog_[GridName]` 和 `CoLMSrf_[GridName]` 分别为CWRF和CoLM的静态数据目录，在同一实验配置下可复用。实验配置由唯一的Geog.ID验证。
- 系统会在该目录下自动生成各模块运行所需的中间文件和结果数据。
- 用户通常只需要管理 Case 层级目录，无需修改内部自动生成文件。

- **警告:** 如果在实验配置文件中启用了自动清理缓存(CleanTempFiles), 那只有 `Case/[GridName]/` 文件夹会被保留, 请谨慎使用。

4. CPS流程总览

CPS提供了一个集成且自动化的工作流程，该工作流程旨在以统一且可复现的方式处理大气强迫、陆面数据集和耦合器映射文件的预处理。CPS 通过用户定义的配置文件控制的分阶段管道执行预处理任务，总体执行流程如下



5. 安装与部署

5.1 Python 环境部署

CPS 的 Python 运行环境依赖多个科学计算、地理信息处理和数据可视化相关库。为保证依赖版本的一致性与跨平台兼容性，所有 Python 依赖已统一维护在CRESM_ToolBox目录的三个环境配置文件中。为防止环境冲突，我们需要新建3个python环境。

请注意在现有版本中，用户只能通过conda进行环境配置。

用户无需手动逐一安装各个依赖库，只需通过以下方式完成环境配置：

```
1      conda env create -f cresm.yml
2
```

```

3 | conda env create -f cresm_xesmf.yml
4 |
5 | conda env create -f Chaomodis.yml

```

以上命令会新建三个新环境：

- **cresm**：负责运行 **main**，**FlowDir**，**plot** 等脚本
- **cresm_xesmf**：负责运行 **GenMesh**，**Remap** 等脚本
- **Chaomodis**：负责运行 **FVC**，**IGBP**，**LAI/SAI**

5.2 CRESM 工具箱安装

CPS提供了一个完整的CRESM工具箱，该工具箱包含区域气候模式CWRF的前处理系统CWPS和依赖数据集，CWRF陆地数据制作相关代码及依赖数据。我们为用户提供了便捷的安装脚本 **SetupAll.py**。用户可以在设置完 **Makeoptions.ini** 之后通过 **SetupAll.py** 一次安装部署所有工具。**Makeoptions.ini** 包含：

```

1 | [LIBPATHS]
2 | NETCDF_path = $software/netcdf-single-r      # netcdf 安装目录
3 | JASPER_path = $software/jasper              # jasper 安装目录
4 | PNG_path    = $software/libpng              # libpng 安装目录
5 | ZLIB_path    = $software/zlib-1.2.11        # zlib 安装目录

```

配置完上述路径后，您可以通过以下命令完成安装：

```

1 | python SetupAll.py

```

6. 配置文件

CRESM Data Preparation System（CPS）运行时读取 **case.ini** 和 **env.ini**，分别用于描述具体实验流程和运行环境依赖。**Config/** 目录中的 **case.ini.template** 及 **env.ini.*** 仅作为参考文件，不是运行时直接读取的配置文件。

6.1 系统环境配置文件（**env.ini**）

环境配置文件用于描述“在哪里运行 + 用什么运行”，与具体实验无关。运行时 CPS 固定读取 **env.ini**。如需切换运行环境，请参考 **Config/** 中的环境参考文件，并将相应内容更新到 **env.ini**：

文件	适用环境
Config/env.ini.gnu_tms	GNU TMS 环境参考
Config/env.ini.gnu_hydro	GNU Hydro 环境参考
Config/env.ini.intel	Intel 环境参考

选定的环境配置文件包含以下配置：

6.1.1 [Environment] -- System environment information

参数名	类型	说明	示例
SYS_CWRF	str	CWRF 执行所需的环境路径（source 加载）	~/cresm
SYS_CoLM	str	CoLM 执行所需的环境路径（source 加载）	~/CoLM_2024
SYS_NCL	str	NCL 执行所需的环境路径（source 加载）	~/cresm
CONDA_CRESM	str	CRESM 前处理所需的 Conda 环境名称	cresm
CONDA_XESMF	str	4.1节安装的Conda 的 cresm_xesmf 的环境名称	cresm_xesmf
CONDA_CHAO	str	4.1节安装的Conda 的 Chaomodis 的环境名称	Chaomodis
CONDA_UNGRIB	str	4.1节安装的Conda 的 ungrib 的环境名称	ungrib

6.1.2 [Paths] -- System environment information

参数名	类型	说明	示例
ScriptPath	str	PrepScript 文件夹的绝对路径	CPS/PrepScript
CoLMModelPath	str	CoLM 源代码/已编译模型根目录的路径	CRESM/MODEL/CoLM/CoLM202X
CoLMRawDataPath	str	CoLM 原始地理/土壤数据集的路径	/shr03/CoLMrawdata
CoLMRunDataPath	str	CoLM 运行时所需数据集的路径	/shr03/CoLMruntime
CoLMForcingPath	str	CoLM 强迫数据的路径（例如：ERA5-Land）	/shr03/CoLM_Forcing/ERA5LAND/
RootToolBox	str	CRESM 工具箱的根目录	CPS/CRESM_ToolBox
CWPSPath	str	CWRF-CWPS 工具的路径	\${Paths:RootToolBox}/ToolBox/CWRF-CWPS
CWRFToolPath	str	CWRF 工具箱的路径	\${Paths:RootToolBox}/ToolBox/CWRF_Tools
GeogDataPath	str	CWRF Geogrid 二进制数据的路径	geog_wm_modified_lake
LandSeaMaskPath	str	陆地—海洋掩膜数据的路径	land_sea_mask
CWPSStaticPath	str	CWPS 静态表/文件的路径	CWPS_static
GlobalLakeDepth	str	全球湖泊深度数据文件路径	newGlobalLakeDepth.dat
GlobalLakeStatus	str	全球湖泊状态数据文件的路径	newGlobalLakeStatus.dat
WMEJUngrib	str	WMEJ_NC2IM 工具的路径	\${Paths:RootToolBox}/ToolBox/WMEJ_NC2IM
WMEJModis	str	CoLM LAI 数据处理工具的路径	\${Paths:RootToolBox}/ToolBox/WMEJ_modis
ChaoModis	str	MODIS 处理工具的路径	\${Paths:RootToolBox}/ToolBox/Chao_modis
NCOPath	str	ncks 可执行文件的路径	/usr/bin/ncks
CDOPath	str	cdo 可执行文件的路径	/usr/bin/cdo
NCLPath	str	ncl 可执行文件的路径	/usr/bin/ncl

6.1.3 [ForcingName] -- System environment information

参数名	类型	说明	示例
ForcingDataName	str	驱动名称	ERA5
DataCalender	str	驱动数据使用的日历类型（如 standard、noleap）	standard
Forc_Info	str	驱动信息相关文件（只有NC格式数据需要，GRIB填None）	None
Forc_2D_Path	str	2D平面场文件路径模板（需要完整路径）	SFC<YYYY><MM><DD>.grib
Forc_3D_Path	str	3D高空场文件路径模板（需要完整路径）	PRESS<YYYY><MM><DD>.grib
Forc_SST_Path	str	海表温度场文件路径模板（需要完整路径）	SST<YYYY><MM><DD>.grib



用户可以同时定义多个强迫（例如，[cfsv2]、[gfs]）

6.1.4 [Domain] -- Independent Study-Domain Analysis

[Domain] 用于 -D/--domain 独立研究区域诊断。标准 CWRP-CoLM-CRESM 前处理流程不使用这些选项；启用诊断时，除研究区域边界参数外，以下选项均由主程序统一检查。

参数名	类型	说明	示例
DefaultDataName	str	诊断数据名称，用于结果文件命名	ERA5
DomainDataPath	file	诊断分析使用的 NetCDF 数据文件	/path/to/era5.nc
VarList	list	参与分析的变量，使用逗号分隔	u, v, r, t, q
StudyAreaCriteria	list	定义研究区域的变量与气压层，格式为 变量:气压层	u:850, v:850, r:925, q:925
BoundaryFracThres	float	显著区域覆盖比例阈值，范围为 0.0-1.0	0.15
LevelDimName	str	气压层坐标名称	pressure_level
TimeDimName	str	时间坐标名称	valid_time
LatDimName	str	纬度坐标名称	latitude
LonDimName	str	经度坐标名称	longitude
AnalyzeLonMin/Max	float	诊断分析的经度范围	60 / 140
AnalyzeLatMin/Max	float	诊断分析的纬度范围	0 / 60

研究区域可以通过 Shapefile 或经纬度矩形框指定，命令行参数见第 7 节。

6.2 实验配置文件（case.ini）

`case.ini` 用于控制“做什么 + 在哪里 + 做多久”，决定 CPS 的执行流程与目标实验。用户可以参考 `Config/case.ini.template` 填写案例配置。

6.2.1 [BaseInfo] -- Global Workflow Settings

参数名	类型	说明	示例
CleanTempFiles	bool	若为 True，则删除中间文件以节省磁盘空间。	True/False
Use_CoLMLAI	bool	若为 True，则使用 CoLM 的 LAI 数据而不是默认的 MODIS 数据制作 LAI。	True/False
Use_CoLMSeaMask	bool	若为 True，则使用 CoLM 的海陆掩膜；若为 False，则使用 shpfile 湖泊/海洋掩膜。	True/False
Enable_TimeChunk	bool	启用时间分块，对较长时间段的 ICBC 处理进行分块并行。	True/False
TimeChunkCount	int	时间分块总数。	4
TimeChunkGroupSize	int	每个串行分组中允许同时处理的最大时间块数量。	2
Reuse_Metgrid	bool	若为 True，仅复用完成标记和全部 <code>met_em</code> 文件均存在的时间块。	True/False
Clean_Ungrib	bool	若为 True，在 Metgrid 和 SST 处理成功后删除 2D、3D、SST Ungrib 中间文件。	True/False

[BaseInfo] 中的所有选项均为必填项。`TimeChunkGroupSize` 表示每组的时间块数量，各组依次执行，组内时间块并行执行。

当 `Reuse_Metgrid = True` 时，CPS 会检查时间块目录中的 `.metgrid.complete` 和全部预期 `met_em.d01.*.nc` 文件。检查通过后跳过该时间块的 CWPS 文件链接、Ungrib 和 Metgrid，但后续的 Real 步骤仍会执行。

6.2.2 [PrepCWRF] -- CWRF Preprocessing Switches

参数名	类型	说明	示例
CWRFCoreNum	int	用于 CWRF MPI 任务的 CPU 核心数（建议 4-24 个）。	16
Go_ShowDomain	bool	绘制域预览图（检查域覆盖率）。	True/False
Go_Geogrid	bool	运行地理网格，生成静态地理数据。	True/False
Go_FVC	bool	处理植被覆盖度数据。	True/False
Go_LAI	bool	处理叶面积指数数据。	True/False
Go_IGBP	bool	处理 IGBP 土地利用数据。	True/False
Go_SAI	bool	处理茎面积指数数据。	True/False
Collect_GeogData	bool	收集 CWRF 静态数据以便后续复用。	True/False
Go_Ungrib	bool	运行 Ungrib，解码 GRIB/NC 强迫数据。	True/False
Go_Metgrid	bool	运行 Metgrid，将气象数据插值到模型网格。	True/False
Go_Real	bool	运行 Real，生成 <code>wrfinput</code> / <code>wrfbdy</code> 。	True/False
Go_VBS	bool	运行 VBS，进行植被/反照率处理。	True/False
Copy_CWRF_Output	bool	将最终 CWRF 输入复制到案例目录。	True/False

[PrepCWRF] 中的所有选项均为必填项。

6.2.3 [PrepCoLM] -- CoLM Preprocessing Switches

参数名	类型	说明	示例
CoLMCoreNum	int	用于 CoLM MPI 任务的 CPU 核心数（建议 24-128 个）	96
Go_MeshGrid	bool	生成CoLM与CWRF的非结构化网格映射文件	True/False
Go_MakeSrf	bool	生成表面数据集（mksrfdata）	True/False
Go_MakeIni	bool	生成初始条件（mkinidata）	True/False
Go_CoLMTempRun	bool	进行短时运行，生成history	True/False
Go_Remap	bool	重新映射history和restart文件	True/False
Copy_CoLM_Output	bool	将最终的 CoLM 输入复制到案例目录（GridName/PrepCoLM/GridName）	True/False

6.2.4 [PrepCRESM] -- Coupler weight file

参数名	类型	说明	示例
Go_Coupler_Prep	bool	为耦合器生成权重和映射	True/False

[PrepCRESM] 中的所有选项均为必填项。

6.2.5 [GatherData] -- Final Output Collection

参数名	类型	说明	示例
Collect_CWRF_Output	bool	收集最终的CWRF输入数据	True/False
Collect_CoLM_Output	bool	收集最终的CoLM输入数据	True/False
Collect_CRESM_Output	bool	收集耦合器名称列表和映射文件（GridName/GridName）	True/False

[GatherData] 中的所有选项均为必填项。

6.2.6 [GridName] -- Domain & Experiment Specifics

每个实验 [GridName] 小节中，除 LakeThreshold 外的所有选项均必须存在。CoLMNMLPath 可以填写 default 或留空，表示使用内置模板。
LakeThreshold 可以省略或留空，系统将默认使用 0.5；如果填写，则取值范围必须为 0.0-1.0。

CoLMNMLPath 用于指定一个完整的 CoLM namelist 文件。CPS 会以该文件为基础，仅更新案例名称、研究区域边界、时间、路径、网格文件和输出频率等 CPS 管理的参数，用户在该文件中设置的其他 CoLM 参数会原样保留。**default** 或空值表示使用 **Resources/NML/unstructured_cwrf.colm.ctl**。

参数名	类型	说明	示例
CaseOutputPath	str	案例输出文件的根目录	/path/to/CPS/Case
CoLMNMLPath	path/default	完整 CoLM namelist 文件的绝对路径；填写 default 或留空时使用内置模板。CPS 只替换自身负责的配置，其余配置保持不变。	default
ForcingDataName	str	驱动名称，必须与 env.ini 中的 forcing 小节对应（如 CFSV2、ERA5、MPI-ESM1-2-HR_ssp245）	ERA5
StartTime	str	开始时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-01_00:00:00
EndTime	str	结束时间，格式为 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS	2000-01-03_00:00:00
EdgeNum_WE	int	东西向网格数+1	232
EdgeNum_SN	int	南北向网格数+1	172
dx_WE	float	东西向网格分辨率(单位: m)	30000
dy_SN	float	南北向网格分辨率(单位: m)	30000
RefLat	float	该区域的中心纬度	35.1778
RefLon	float	该区域的中心经度	110.0
True_Lat1	float	兰伯特投影的下切线纬度	30.0
True_Lat2	float	兰伯特投影的上切线纬度	60.0
StandLon	float	兰伯特投影的标准经度	110.0
BdyWidth	int	侧向边界松弛宽度，必须为不小于 13 的奇数。	15
LakeThreshold	float	可选湖泊比例（0.0-1.0），湖泊比例大于此值的网格单元将被视为湖泊点；缺失或留空时默认为 0.5。	0.5
MeshSize	int	CoLM 与 CWRF 的非结构化网格映射文件分辨率，取值为 1、2 或 3。 1=Coarse, 2=Medium, 3=Fine。	1

 Note

用户可以同时定义多个实验配置（例如，[CN_15km]、[Yangtze]）

上述 **case.ini** 的 Section 和选项检查均由 **CRESM_Preprocessing_System.py** 集中完成，后续处理模块使用已经完成检查的配置，不再重复进行配置检查。

7. 基本用法

7.1 使用前准备

在运行 CRESM 数据前处理系统之前，请确保以下准备工作已完成：

1. 系统环境已正确配置

- 已完成 `env.ini` 中所有路径与环境的配置；
- 相关系统环境（CWRF、CoLM）与 Conda 环境均可正常激活；
- 所有外部程序（如 ncl、cdo、ncks 等）可在命令行直接调用。

2. 实验配置文件已准备

- 参考 `Config/case.ini.template`，正确填写 `case.ini` 中的具体实验案例；
- 确保 ForcingDataName 与 `env.ini` 中对应的 forcing 配置一致；
- 检查模拟时间、网格参数、分辨率等关键信息。

7.1 命令行参数说明

CRESM 数据前处理系统通过统一的主程序启动，提供了诸多选项，用户可以是同 `-h` 选项查看命令行帮助

命令

```
1 | python CRESM_Preprocessing_System.py -h
```

输出(示例)

```
1 | usage: CRESM_Preprocessing_System.py [-h] [-v] [-d] [-ch] [-e NAME] [-l] [-n NAME] [-g DIR]
2 |                                     [-s DIR] [-y YEAR] [-c NAME] [-D]
3 |                                     [-ds SHP] [-db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX]
4 |
5 |
6 | CRESM Preprocessing System (CPS)
7 |
8 | optional arguments:
9 |
10 | -h, --help            show this help message and exit
11 | -v, --version          Show version information and exit
12 | -d, --debug            Enable debug mode
13 | -ch, --confighelp      Display configuration help and exit
14 | -l, --listcases        List available "useful cases" in case.ini and exit
15 | -n NAME, --gridname NAME
16 |                        Specify the case name (matches a section in case.ini)
17 | -g DIR, --geogdir DIR
18 |                        Use existing geography data from DIR for IC/BC preparation;
19 |                        if omitted, new geography data will be generated
20 | -s DIR, --colmsrf DIR
21 |                        Use existing CoLM surface data from DIR for PrepCoLM preparation;
22 |                        if omitted, new surface data will be generated
23 | -y YEAR, --year YEAR  Override start/end year in the case (for yearly forcing data),
24 |                        e.g., --year 2023
25 | -c NAME, --collectcase NAME
26 |                        When using --year, gather all annual forcing data into the folder NAME;
27 |                        inside that folder, each forcing file is renamed with the year suffix.
28 | -D, --domain           Run independent study-domain diagnostic analysis
29 | -ds SHP, -DS SHP, --domain-shp SHP
30 |                        Use a Shapefile to define the diagnostic study area
31 | -db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX, -DB LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX, --domain-bbox ..
```

7.1.1 配置文件

运行时 CPS 固定读取 `case.ini` 和 `env.ini`。如需切换 GNU TMS、GNU Hydro 或 Intel 环境，请参考 [Config/](#) 中对应的环境参考文件，并将相应内容更新到 `env.ini`。

7.1.2 `-v, --version`

显示程序版本信息并退出。

- 用于确认当前使用的 CPS 版本
- 便于问题反馈与版本对齐

7.1.3 `-d, --debug`

启用调试模式（**Debug Mode**）。

- 打印更详细的日志信息
- 包括路径检查、环境检查、每一步调用的外部命令
- 建议在出现错误时开启

7.1.4 `-ch, --confighelp`

显示配置文件说明并退出。

- 打印 `case.ini` 和 `env.ini` 的完整配置说明
- 用于快速查阅配置含义，无需打开手册

7.1.5 `-l, --listcases`

列出 `case.ini` 中已定义的可用实验案例并退出。

- 自动扫描 `case.ini`
- 显示所有可直接运行的 [GridName] 小节
- 不执行任何计算流程

7.1.6 `-n NAME, --gridname NAME`

指定要运行的实验案例名称。

- NAME 必须与 `case.ini` 中的某个 [GridName] 小节一致
- 这是实际运行 CPS 时的核心参数
-

7.1.7 -g DIR, --geogdir DIR

使用已有的 CWRP 地理静态数据目录。

若指定该参数：

- 跳过 `Geogrid/FVC/LAI/SAI` 等静态地理数据生成步骤
- 直接使用 DIR 中已有的数据
- 网格配置有 `Geog_[GridName]` 中的 `Geog.ID` 文件确认。不同网格配置不能混用。

Geog_ID样式：

```
1 | X[232]_Y[172]_dx[30000.000000]_dy[30000.000000]_lat[35.177800]_lon[110.000000]_
2 | tl1[30.000000]_tl2[60.000000]_slon[110.000000]_bw[15]_lk[0.500000]
```

7.1.8 -s DIR, --colmsrf DIR

使用已有的 CoLM 地表数据目录。

若指定该参数：

- 跳过 `PrepCoLM` 中的地表数据生成流程 `MakeSrf`
- 网格配置有 `CoLMSrf_[GridName]` 中的 `Geog.ID` 文件确认。不同网格配置不能混用。
- 多案例共享同一套 CoLM surface 数据建议使用

7.1.9 -y YEAR, --year YEAR

覆盖 `case.ini` 中定义的起止年份，仅运行指定年份，这会自动生成新实验 `[GridName].year`。

- YEAR 为四位整数（如 2023）
- 自动调整：
 - StartTime (如：2023-12-01_00:00:00)
 - EndTime (如：2025-01-05_00:00:00)
 - 起止时间为 `year-1年12月1日` 至 `year+1年1月5日`
- 主要用于逐年强迫数据处理, 或跨年运行。

7.1.10 -c NAME, --collectcase NAME

年度模式下的数据汇总参数（与 `--year` 联合使用）。

- 将多个年度的强迫数据汇总到同一目录 NAME
 - 每个文件自动追加年份后缀
 - 便于后续多年模拟或批处理
- 注意：仅在使用 `--year` 后单独使用才有效

7.1.11 `-D, --domain`

运行独立研究区域诊断分析。

该选项调用 `Domain.py`，使用 `env.ini` 的 `[Domain]` 配置读取诊断数据，依次生成月异常场、研究区域相关系数、相关系数图以及显著性研究区域图。它不执行常规的 CWRP、CoLM 和 CPL7 前处理步骤，也不改变已有的模式输入文件。

研究区域必须通过以下两种方式之一指定：

- `-ds SHP` 或 `-DS SHP`：使用 Shapefile。Shapefile 需要包含有效的坐标参考系，系统会转换为 WGS84。
- `-db LON_MIN LON_MAX LAT_MIN LAT_MAX` 或大写别名 `-DB`：使用经纬度矩形框。

示例：

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -db 90 120 20 35
2 python CRESM_Preprocessing_System.py -n Yangtze_C_6km_MPI -D -ds /path/to/study_area.shp
```

两种边界同时提供时，Shapefile 优先。诊断结果保存在案例目录的 `Case/[GridName]/Domain/` 下；其中包括异常场和相关系数 NetCDF 文件，以及 `Correlation_Plots/`、`Study_Area_Plots/` 两类图像目录。

7.2 运行

7.2.1 最小运行示例

当第一次运行一个新案例时推荐使用以下指令运行：

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km
```

7.2.2 制作多年数据

当需要制作多年数据时，推荐先只运行5天，生成静态数据 `CoLMSrf_[GridName]` 和 `Geog_[GridName]`。

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km
```

之后复用静态数据再生成多年数据 (以2000年为例)

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km -y 2000 \  
2                                     -g path/to/Geog_[GridName] \  
3                                     -s path/to/CoLMSrf_[GridName]
```

再所有年份都运行完毕后，在使用收集模式对所有年度数据进行收集

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -c CN_30km
```

7.2.3 调试运行

由于CPS是一个十分复杂的系统，因此当出错时可能需要使用调试模式以确定出错的具体环节。建议当出错时仅开启当前流程(`Go_`)，并启用 `-d` 模式

```
1 python CRESM_Preprocessing_System.py -n CN_30km -d
```

8. 创建运行案例

通过CPS制作的数据既可以使用以前的 `create_run.py` 创建运行案例，也可以使用更方便的 `Create_Run_From_CPS.py` 创建运行案例。`Create_Run_From_CPS.py` 有以下可选参数：

```
1 Create run directory for CRESM  
2  
3 optional arguments:  
4 -h, --help            show this help message and exit  
5 -casename CASENAME, --casename CASENAME  
6                       name for entire run  
7 -casedir CASEDIR, --casedir CASEDIR  
8                       The parent directory where the case will be created  
9 -griddir GRIDDIR, --griddir GRIDDIR  
10                      Full path to Grid directory  
11 -icbcdir ICBCDIR, --icbcdir ICBCDIR  
12                      Full path to ICBC directory  
13 -st STARTTIME, --starttime STARTTIME  
14                      YYYYMMDDHH  
15 -et ENDTIME, --endtime ENDTIME  
16                      YYYYMMDDHH  
17 -ncpus NCPUS, --ncpus NCPUS  
18                      number of cpus  
19 -jms {lsf,slurm}, --job_management_system {lsf,slurm}
```

```

20     -ini INI, --ini INI      config.ini path
21     -yearly, --yearly      If true, link ICBC files without renaming
22                             and copy wrfinput for start year
23     -fvcom FVCOM, --fvcom FVCOM
24                             True/False

```

其中，`casename` 是案例名称，`casedir` 是案例创建目录，`griddir` 是静态数据目录(即 `Grid_[GridName]`)。`icbcdir` 是CWRF初始化和测边界场数据。`starttime` 和 `endtime` 分别是开始时间和结束时间。`ncpus` 是使用的核心数。`job_management_system` 是任务管理系统，目前仅支持 `lsf`，`slurm`，`ini` 是 `prep.ini` 文件的路径。`yearly` 用以区分是否是分年的ICBC。如果数据是分年(即有年份后缀)，但是未启用，则只链接第一年的数据。

9. 日志

CRESM Preprocessing System (CPS) 采用分级、分流程的日志机制，以便用户在复杂的数据前处理过程中进行状态跟踪、问题诊断和结果回溯。

日志系统主要由主日志 (Main Log) 和流程日志 (Process Logs) 两部分组成。

9.1 主日志 (Main Log)

日志位置

主日志文件默认保存在当前运行目录，文件命名格式为：

```

1 | DataPrepare.[GridName].log

```

其中 `GridName` 对应命令行参数 `--gridname` 指定的案例名称。

主日志用于记录整个 CPS 工作流的全局信息，主要包括：

- 程序启动与结束信息
- 配置文件读取与参数解析结果
- 系统环境与路径检查结果
- 各预处理模块的开始与结束状态
- 外部程序调用命令 (Debug 模式下)
- 全局错误与异常回溯信息

日志级别：

- `INFO`：关键流程节点与总体状态信息
- `DEBUG`：详细执行信息 (仅在启用 `--debug` 时输出)
- `WARNING`：非致命问题提示
- `ERROR`：流程中断或执行失败信息

建议：

- 日常生产运行可关闭 Debug
- 初次部署或出错时开启 `--debug`

9.2 流程日志（Process Logs）

日志位置

主日志文件默认保存在当前运行目录，文件命名格式为：

```
1 | CaseOutputPath/[GridName]/Log/
```

该目录用于集中存放各个处理步骤的标准输出与错误输出。

命名规则

流程日志采用如下统一命名格式：

```
1 | log.<ProcessName>[.<TimeTag>]
```

在涉及时间分片或多次调用的流程中，日志文件可能附带时间标识或编号后缀。

日志内容

流程日志主要记录：

- 外部可执行程序（如 `geogrid.exe` , `ungrib.exe` ）的标准输出
 - MPI 并行运行信息
 - 模型或工具自身产生的错误信息
 - 详细的数值或文件处理过程
- 这些日志通常是定位失败原因的第一手信息。

9.3 日志与错误定位建议

当 CPS 执行失败时，建议按以下顺序进行排查：

1. 查看主日志
 - 确认失败发生的流程阶段及路径（会提示 `Error at: ⌵`）
 - 检查环境、路径或参数相关错误
2. 查看对应流程日志
 - 打开 `CaseOutputPath/[GridName]/Log/log.<ProcessName>`
 - 检查是否存在：
 - 库缺失（如 `libnetcdf*.so`）
 - 输入数据不存在
 - MPI 或并行错误
3. 开启 Debug 模式重试

Danger

若启用了 `CleanTempFiles = True`，部分中间文件可能被自动删除，因此 Debug 时请勿开启该模式

9.4 常见错误排查建议

在目前版本中，部分操作系统可能会出现以下错误：

1. 无法找到依赖库，如 `netcdf`

- 请确保在运行CPS前，source对应环境后重试，目前在CPS内部切换环境的功能并不稳定

2. CWRF制作ICBC数据时出错且原因未知

- 部分网格的划分数会与分配的核心数冲突，因此可以尝试更改分配的核心数

3. CoLM部分允许失败且原因未知

- 可能时由于环境加载有误，请重新加载环境再次允许



请注意，CoLM的define选项会影响你的目标实验配置，请确保define正确